Hochschule Ravensburg-Weingarten

Probeklausur Software Engineering

Dipl. Inf. (FH) Gerd Moser

Datum, Zeit:	10. Januar 2014, xx.xx – xx.xx (90 min)
Aufgabenblätter:	7 Seiten (einschließlich Deckblatt) + 4 Seiten UML Notation
erreichbare Punktzahl:	100
zugelassene Hilfsmittel:	Keine Eigenen. UML Notationsübersicht im Anhang der Klausur.

Studiengang:	Angewandte Informatik (AI)
Prüfungsnummer:	<..>
Raum:	<..>

Name: _____ Matrikelnummer: _____

Hinweise:

- Schreiben Sie bitte Name und Matrikelnummer auf jedes Aufgabenblatt.
- Schreiben Sie Ihre Lösung zu den Aufgaben auf den freien Platz, direkt anschließend an die Fragestellungen.
- Wenn Sie zusätzliche Blätter verwenden, so schreiben Sie bitte Aufgaben-Nr., Name und Matrikelnummer auf jedes Blatt.
- Bitte schreiben Sie lesbar!

Falls Sie es wünschen, dass vor der Meldung der Zensuren an das Prüfungsamt Ihr Prüfungsergebnis auf einer Liste mit Matrikelnummern und Zensuren ausgehängt wird, unterschreiben Sie bitte folgende Erklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Klausurergebnis auf diese Weise veröffentlicht wird.

Unterschrift: _____

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass aus Gründen des Datenschutzes keine telefonischen Auskünfte gegeben werden können.

Vom Prüfer auszufüllen:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6		Summe
Max. Punkte	10	10	10	40	10	20		100
Punkte								

BEISPIEL

Aufgabe 1: (10 Punkte)

Beschreiben Sie in eigenen Worten was ist unter dem Begriff „Software-Engineering“ zu verstehen ist und welche Ziele damit verfolgt werden (Nennen Sie mindestens 5)?

Aufgabe 2: (10 Punkte)

Lesen Sie folgende Aussagen genau durch und bewerten Sie sie mit einem Kreuz als richtig oder falsch

Aussage	richtig	falsch
Die Erstellung eines Prototyps dient primär der Verringerung der Entwicklungszeit eines Systems?		
Es ist nicht sinnvoll, mehr als eine Methode zur Modellierung eines Systems zu verwenden, da mit allen (in der Vorlesung behandelten) Methoden die gleichen Aspekte eines Systems betrachtet werden		
In einem Blockdiagramm kann ein Agent sowohl mit Agenten als auch mit Storage Elementen in Beziehung gebracht werden		
Bei einem Software Architekt sind profunde Kenntnisse moderner Modellierungstechniken weit wichtiger als Kommunikationsfähigkeit		
Anwendungsfalldiagramme (Use Case Diagram) wird zu der Gruppe der UML Verhaltensdiagramme gezählt		

Aufgabe 3: (10 Punkte)

Wozu dient ein Sequenzdiagram und für was wird dessen Sequentialisierung verwendet?

Aufgabe 4: (40 Punkte)

Gegeben ist folgende Systemspezifikation eines **Hotel Raumbuchungssystems**

Ein Hotelbuchungssystem soll erstellt werden mit folgendem funktionalen Umfang.

- Ein Gast soll eine Zimmerreservierung durchführen können. Alternativ kann diese vom Portier für den Kunden (die vorher via Fax oder Telefon eingegangen ist) durchgeführt werden. Dazu soll die Funktion ‚Reservierung Zimmer' genutzt werden.
- Wenn ein Kunde im Hotel ankommt wird die Anmeldung (Funktion: ‚Anmeldung Gast') vom Portier durchgeführt. Dabei kann auf eine vorher durchgeführte Reservierung zugegriffen werden. Alternativ kann eine Anmeldung auch ohne vorherige Reservierung erfolgen.
- Eine durchgeführte Anmeldung eines Gastes führt automatisch ein Zimmer Belegung durch.
- Der Portier soll bei der Abreise eines Gastes soll automatisch die Belegung des Zimmers freigeben und eine Rechnung erstellt werden. Dazu benutzt der Portier die Funktion ‚Abreise Gast'

a.) Erstellen Sie bitte basierend auf folgender Spezifikation ein Anwendungsfall (Use Case) Diagramm, mit Nutzung von <<include>> und <<exclude>> Beziehungen. Halten Sie sich dabei bitte genau an die unten angegeben Beschreibung, auch wenn Ihre Vorstellung umfangreicher sein kann.

b.) Erstellen Sie basierend auf o. g. Systembeschreibung ein Sequenzdiagramm:

- Nutzen sie Ihre in (a) erstellten Use Case Funktionen (z. B. Reservierung Zimmer, Anmeldung Gast, …) zur Notation der Aktoren und Klassen/Objekte
- Zur Vereinfachung können sie die Option einer Anmeldung ohne Reservierung weglassen und nur die Anmeldung des Gastes mit einer gültigen Reservierung darzustellen
- Zur besseren Lesbarkeit ergänzen sie die Nachrichten mit folgenden Methoden-Vorlagen:
    i. ReserviereZimmer(von,bis) | Return(ReservierungsNr)
    ii. AnmeldeGast(ReservierungsNr, Name, Adresse) | Return(ZimmerNr)
    iii. BelegeZimmer() | Return(ZimmerNr)
    iv. AbmeldeGast(ZimmerNr) | Return(Betrag)
    v. FreigabeZimmer(ZimmerNr) | Return()
    vi. ErstelleRechnung(von, bis) | Return(Betrag)
- Zur Vereinfachung nutzen Sie bitte den Vordruck auf Seite 5

Aufgabe 5: (10 Punkte)

Ein Prinzip der Software Architektur ist ‚Koppelung und Kohäsion'.

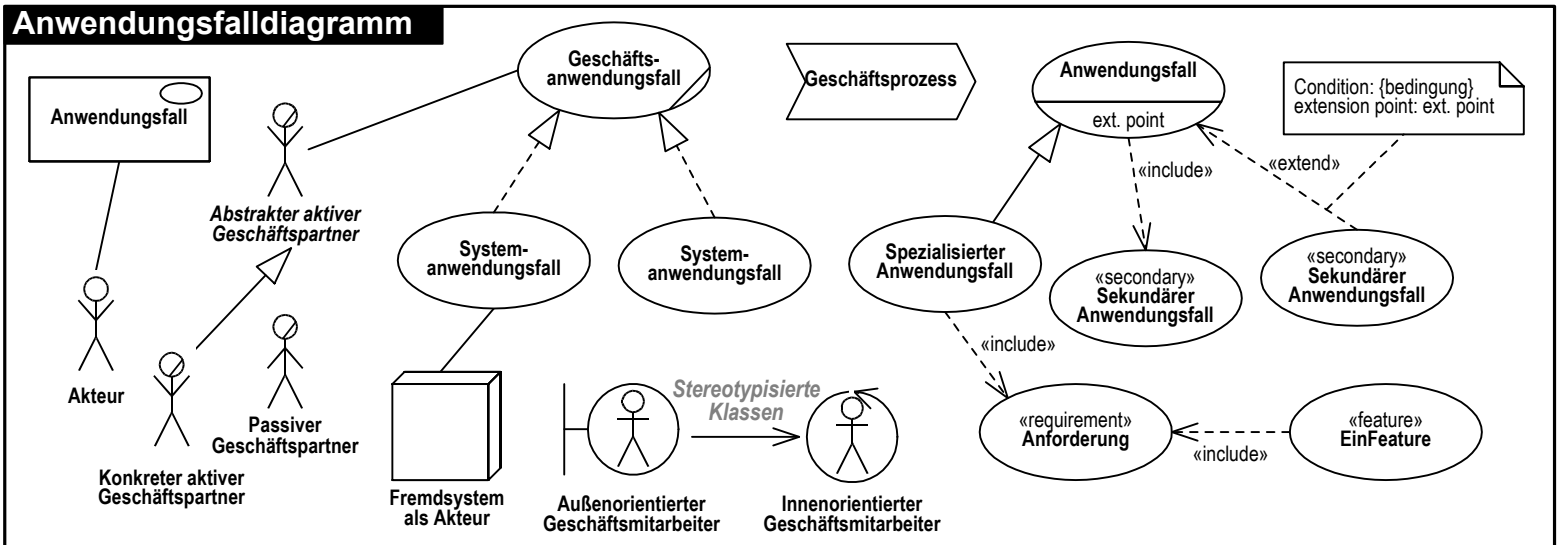
a) Was versteht man unter den beiden Begriffen?

b) Auf welche Systemeigenschaften wirkt sich die Kopplung besonders positiv aus:

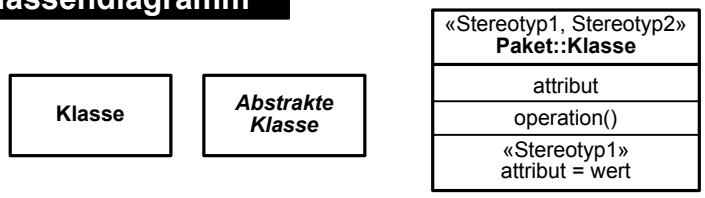
Aufgabe 6: (20 Punkte)

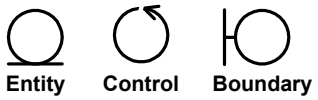
Eine der verbreitetsten agilen Entwicklungsmodelle ist das Extreme Programming (XP) welches häufige und automatisierte Tests durch Test Driven Development (TDD) beinhaltet. In der Industrie wird häufig der im ersten Augenblick erhöhte Testaufwand für eine 100%ige Testabdeckung kontrovers diskutiert. Nennen Sie mindesten 2 Argumente für die Anwendung von TDD sowie mindestens 2 Gegenargrumente und führen Sie diese genauer aus.

Anwendungsfalldiagramm



Klassendiagramm





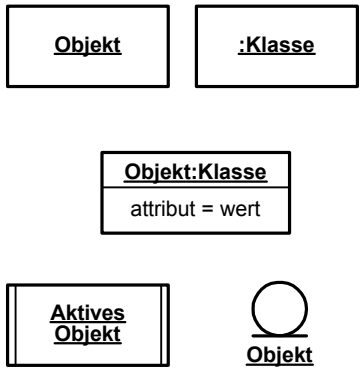
Syntax für Attribute:
Sichtbarkeit Attributname : Paket::Typ [Multiplizität Ordnung] = Initialwert {Eigenschaftswerte}
Eigenschaftswerte: {readOnly}, {ordered}, {composite}

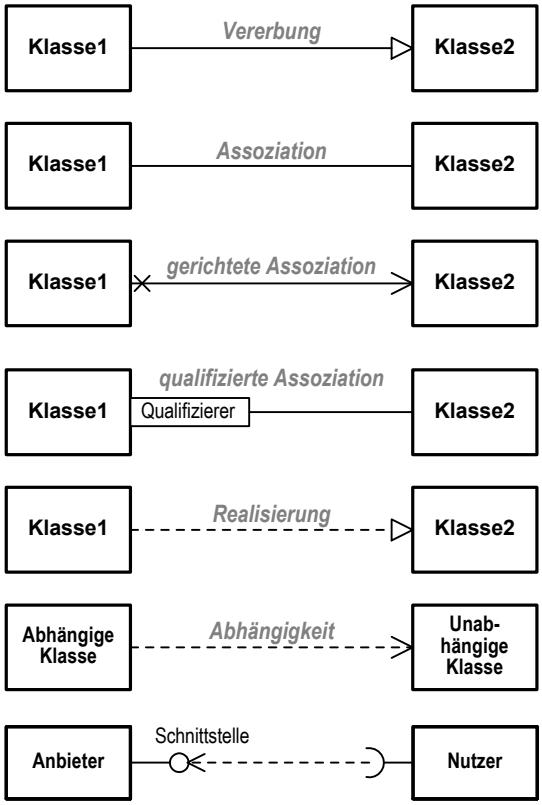
Syntax für Operationen:
Sichtbarkeit Operationsname (Parameterliste):Rückgabetyp {Eigenschaftswerte}

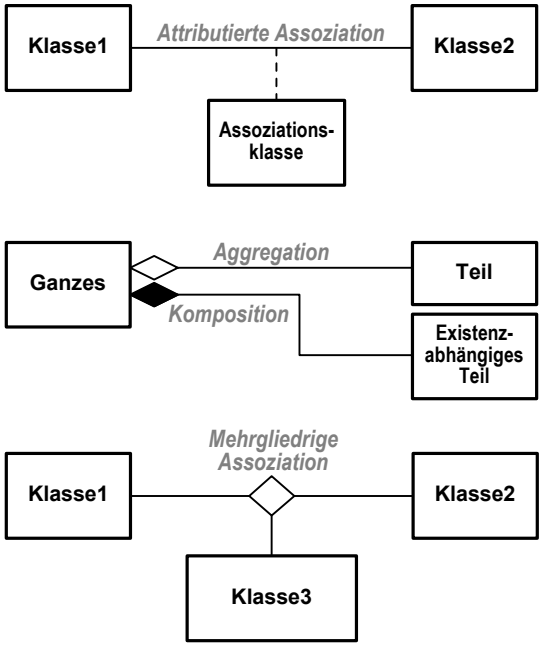
Sichtbarkeit:
+ public element
# protected element
– private element
~ package element

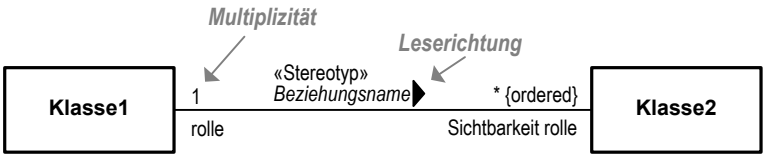
Parameterliste: Richtung Name : Typ = Standardwert
Eigenschaftswerte: {query}
Richtung: in, out, inout

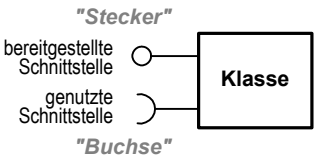
Objektdiagramm

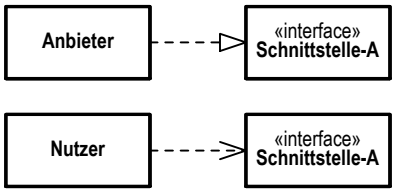


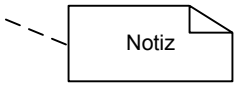






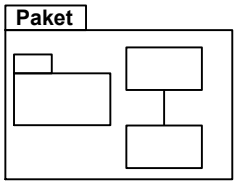


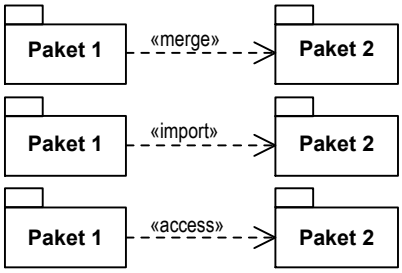


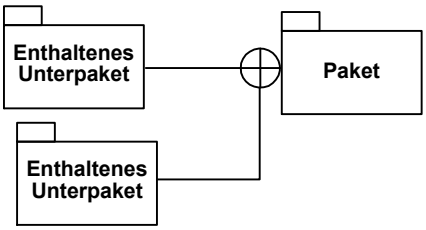


© 2006 by oose.de GmbH
Aktuelle Fassung, Info und Download: http://www.oose.de/uml

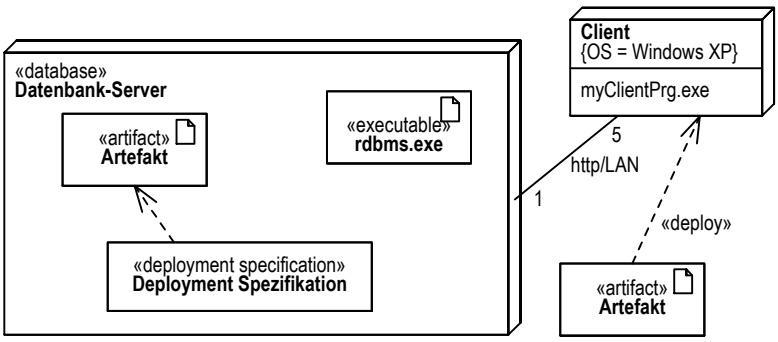
Paketdiagramm



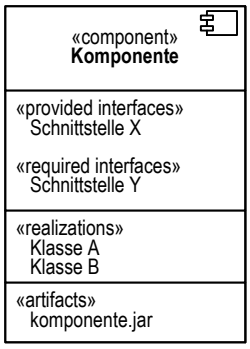


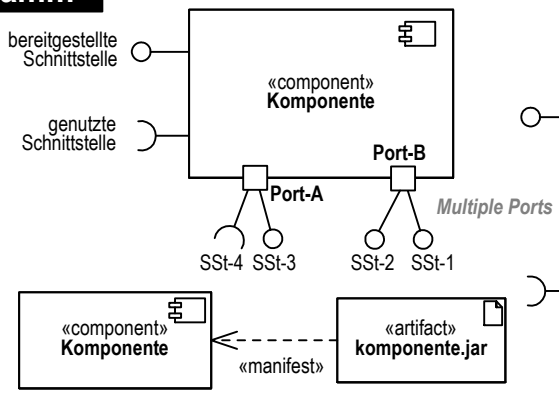


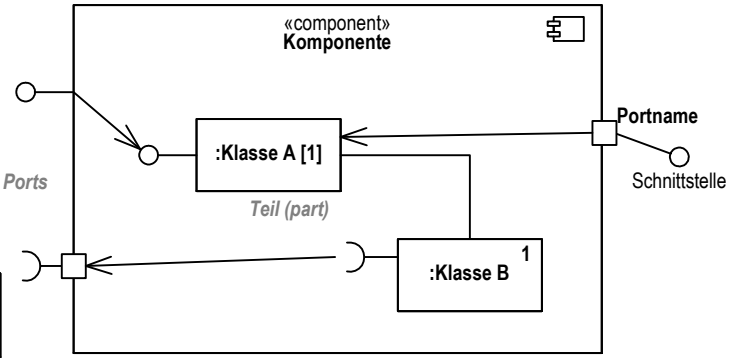
Einsatz- und Verteilungsdiagramm



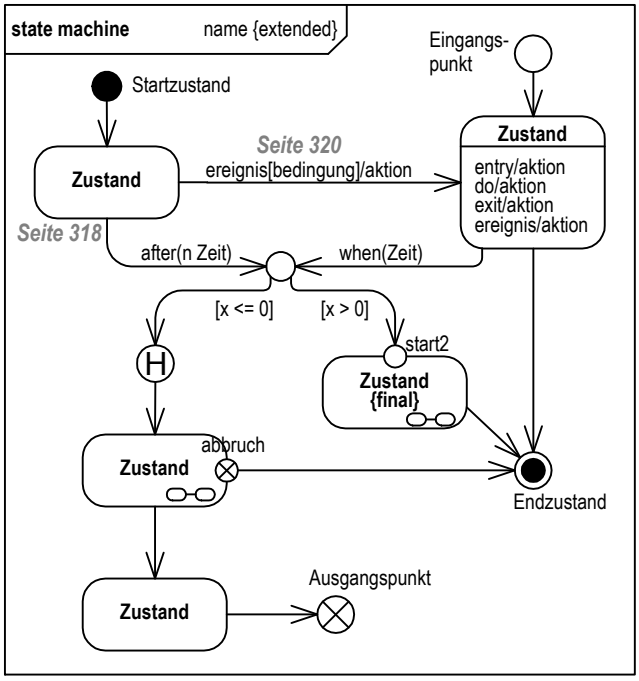
Komponentendiagramm

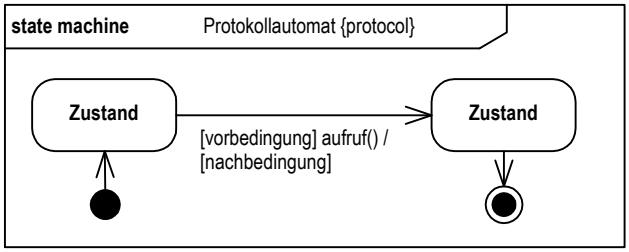




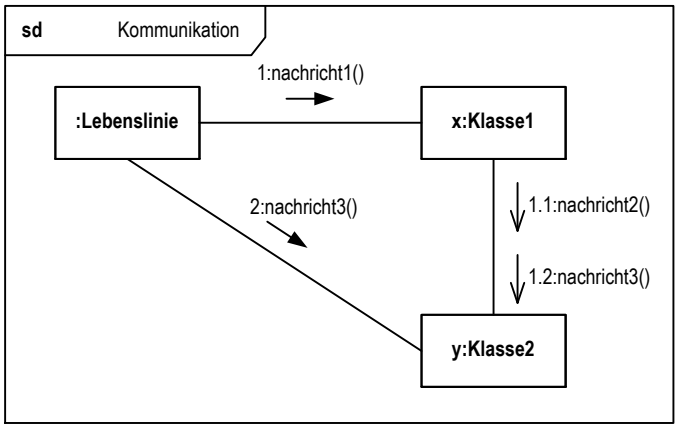


Zustandsdiagramm

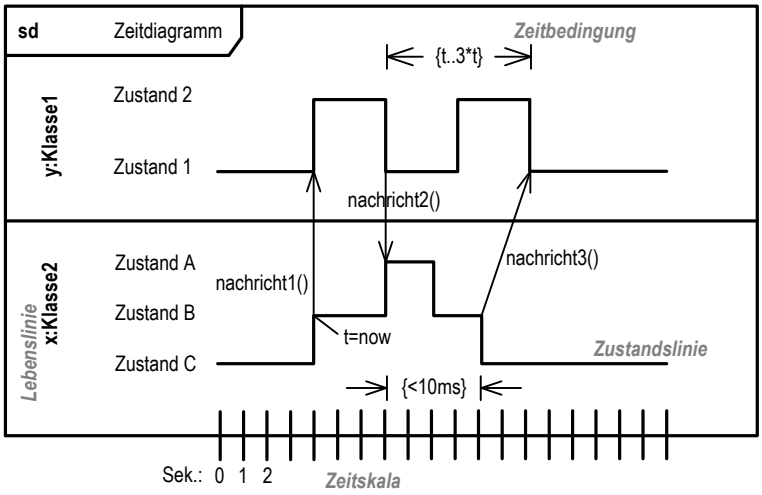




Kommunikationsdiagramm

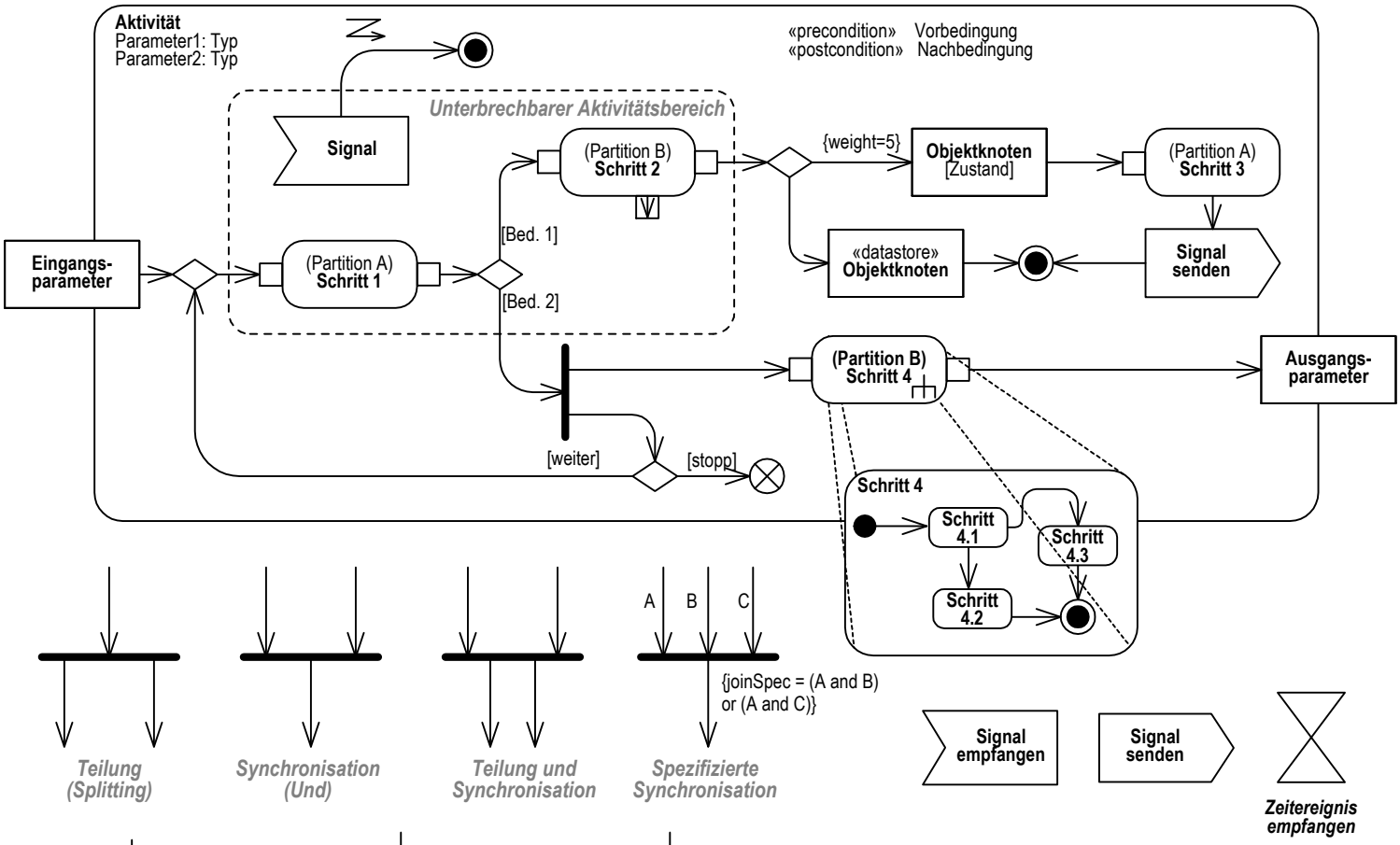


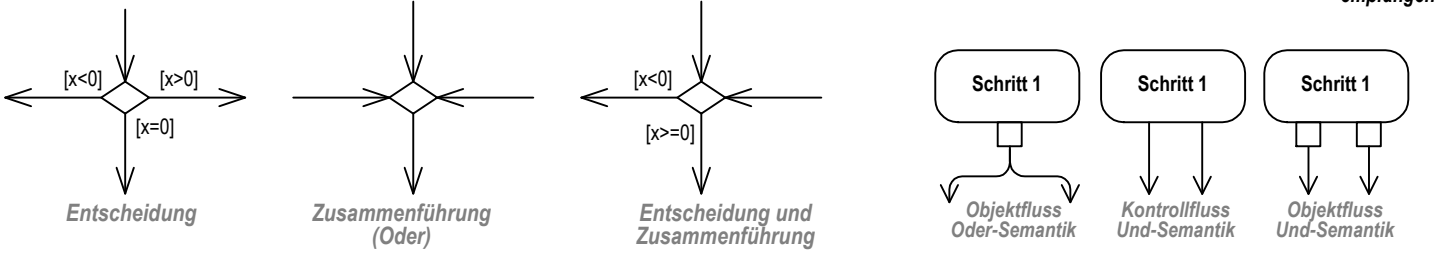
Zeitdiagramm

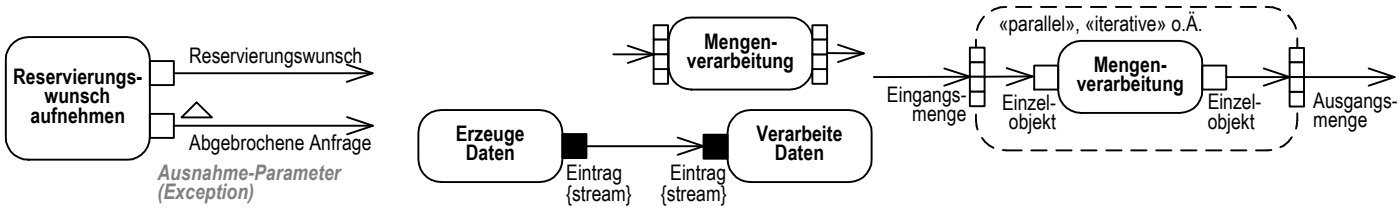


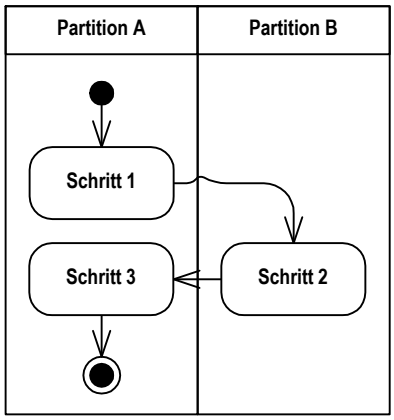
© 2006 by oose.de GmbH

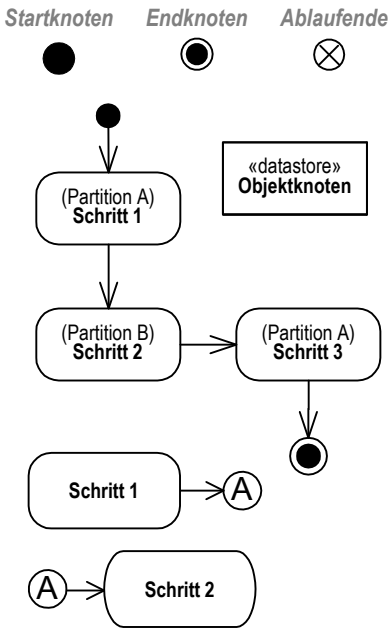
Aktivitätsdiagramm

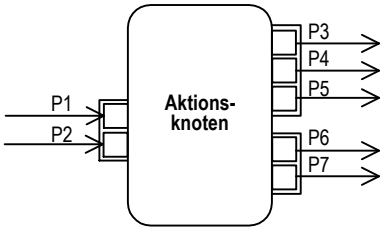




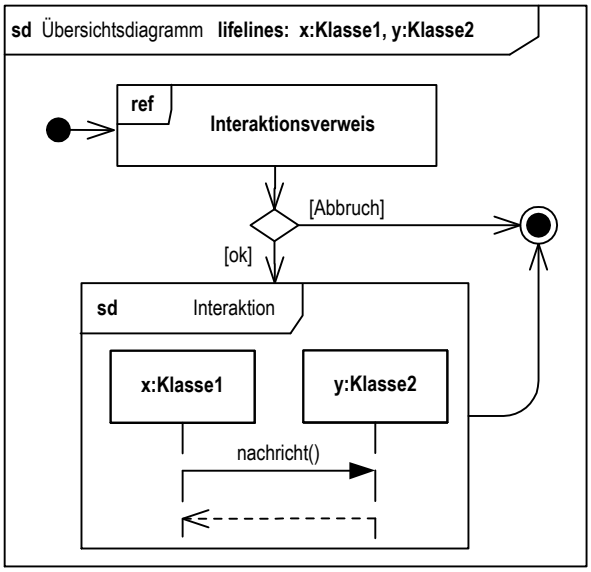






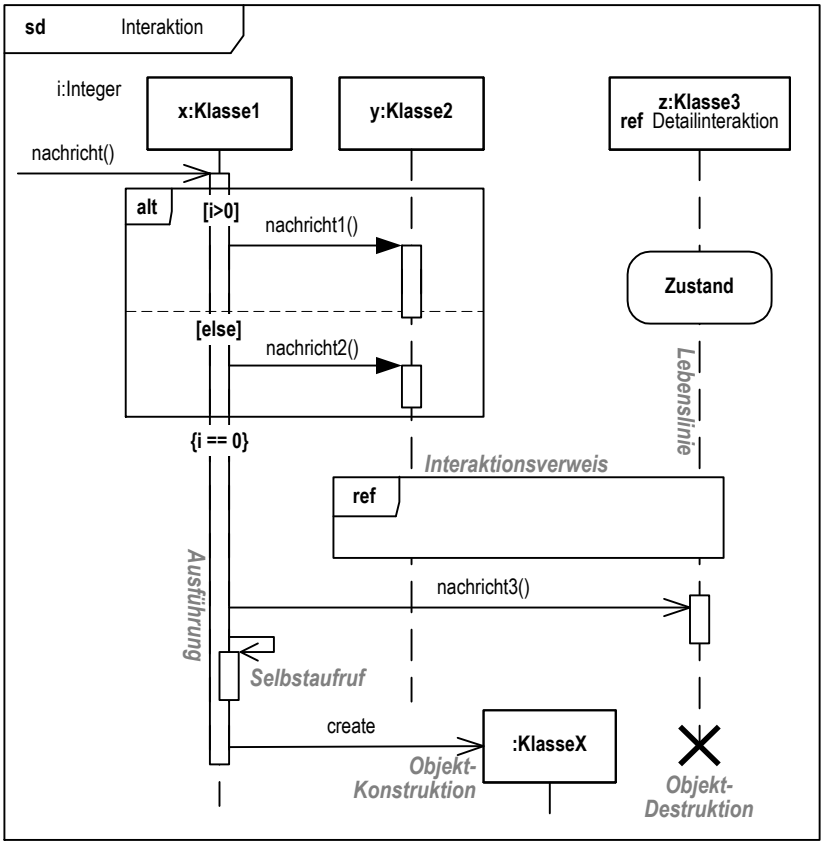


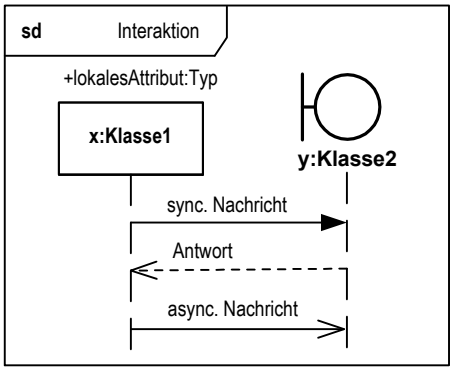
Interaktionsübersicht

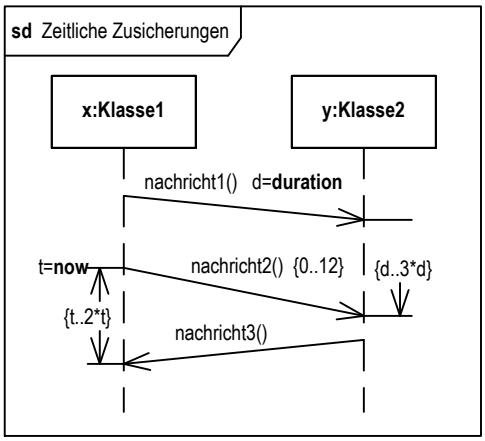


© 2006 by oose.de GmbH

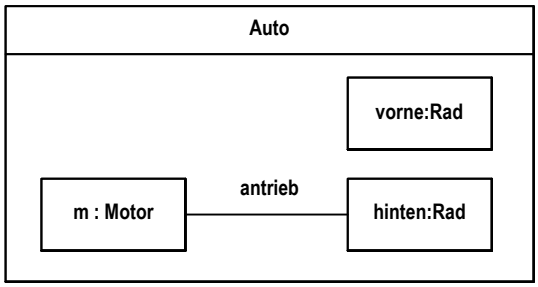
Sequenzdiagramm

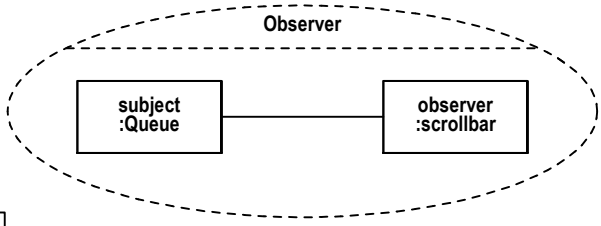




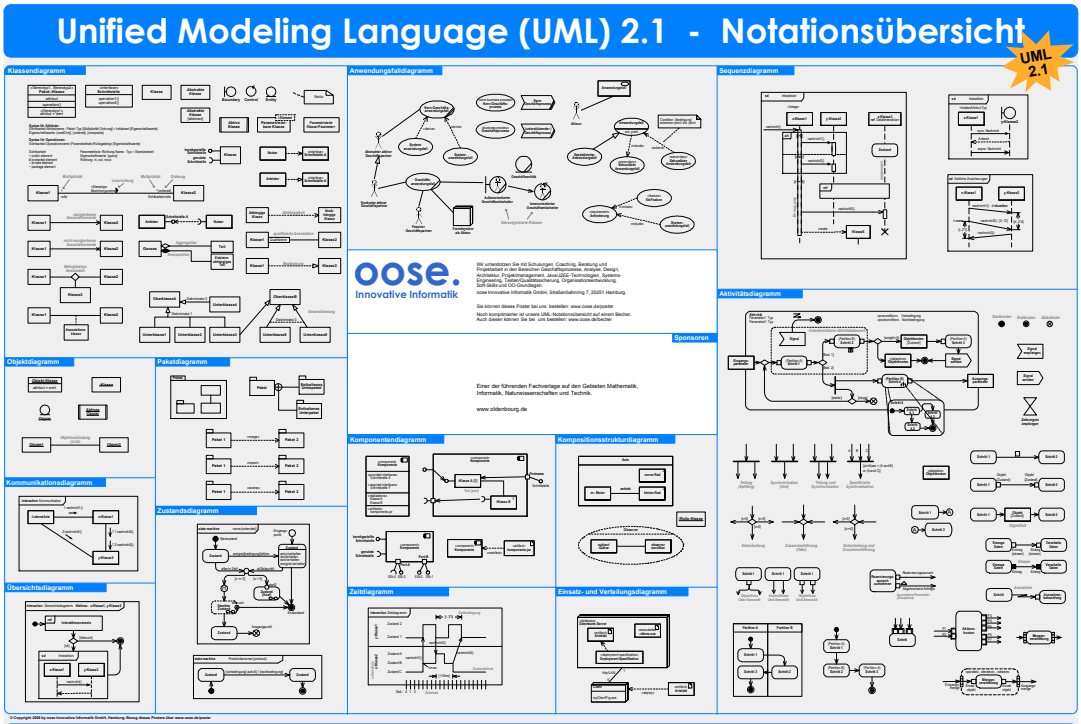


Kompositionsstrukturdiagramm





/Rolle:Klasse



Unter www.oose.de/poster können Sie nebenstehendes UML-Poster beziehen.

Unter www.oose.de/becher gibt es den UML-Becher

© 2006 by oose.de GmbH
Aktuelle Fassung, Info und Download: http://www.oose.de/uml